

$$J_C = 2\pi\sigma \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}\pi\sigma R^4$$

代入 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$, 得

$$J_C = \frac{1}{2}mR^2$$

(2) 转轴通过盘边缘上一点。该转轴与中心轴平行, 两轴间距离为 R 。根据平行轴定理,

$$J = J_C + mR^2$$

代入 $J_C = \frac{1}{2}mR^2$, 得

$$J = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2$$

同样, 本题关于匀质圆盘得到的结论也适用于匀质圆柱体。如图例 3.2.3 图 2 所示, 设半径为 R 、高度为 h 、质量为 m 的匀质圆柱体。其体密度为

$$\rho = \frac{m}{\pi R^2 h}$$

在圆柱体内取半径为 r 、厚度为 dr 、高度为 h 的薄圆柱壳作为体积元, 其体积为

$$dV = 2\pi r h dr$$

其质量为

$$dm = \rho dV = \frac{m}{\pi R^2 h} \cdot 2\pi r h dr = \frac{2m}{R^2} r dr$$

可见, 其质量微元形式与薄圆盘分解为同心圆环时完全一致。因此, 经过相同的积分计算, 可得匀质圆柱体对通过其中心轴的转动惯量为

$$J_C = \frac{1}{2}mR^2$$

而对通过边缘且与中心轴平行的转轴, 其转动惯量为

$$J = \frac{3}{2}mR^2$$

【例 3.2.4】如例 3.2.4 图所示, 求内半径为 R_1 、外半径为 R_2 、总质量为 m 的匀质空心圆盘绕其对称轴的转动惯量。

解: 本题可采用补偿法求解。所谓补偿法, 是将空心圆盘看作一个半径为 R_2 的实心圆盘, 减去一个半径为 R_1 的小实心圆盘。由于圆盘为匀质, 其面密度为

$$\sigma = \frac{m}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$$

根据前例中实心圆盘绕中心轴的转动惯量公式

$$J_C = \frac{1}{2}MR^2$$

可得: 半径为 R_2 的大圆盘其对中心轴的转动惯量为

$$J_{C2} = \frac{1}{2}M_2 R_2^2 = \frac{1}{2}(\sigma \pi R_2^2) R_2^2$$

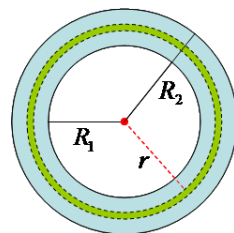
同理, 半径为 R_1 的小圆盘其对中心轴的转动惯量为

$$J_{C1} = \frac{1}{2}M_1 R_1^2 = \frac{1}{2}(\sigma \pi R_1^2) R_1^2$$

根据转动惯量的可加性 (叠加定理), 空心圆盘的转动惯量为

$$J_C = J_{C2} - J_{C1}$$

代入上式并整理, 可得



例 3.2.4 图